什□是 SnapManager for Oracle

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_what_snapmanager_for_oraclesnapmanager_for_sap_does.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

什□是 SnapManagerfor Oracle 1
SnapManager for Oracle 的功能 1
与其他 NetApp □用程序和技□集成 3
使用 SnapManager 的□□ 4
什□是□用于 Oracle 的 SnapManager 架□ 6
什□是存□□ 8
什□是配置文件 8
什□是 SnapManager 操作状□ 10
SnapManager 如何保持安全性 11
□□和打印□机□助 11

什□是 SnapManagerfor Oracle

SnapManager 提供了□行策略□□型数据管理，□□和□建定期数据□□□，在数据□失或□生□□□从□些□□□原数据以及□建数据□克隆所需的工具。□可以使用后□理脚本在主存□上□建□□，并在二□存□上□建受保□的□□。

SnapManager 在与最新数据□版本集成□会利用 NetApp 技□。SnapManager 与以下 NetApp □用程序和技□相集成：

- SnapDrive 可自□□行存□配置任□，并□化□存□□建无□□，主机一致的 Snapshot 副本的□程。
- Snapshot （ Data ONTAP 的一□功能）可□数据□□建□□点副本。
- SnapVault （ Data ONTAP 的一□□可功能）利用基于磁□的□□□□可□的低□□数据□□□和恢□。
- SnapMirror （ Data ONTAP 的一□□可功能）以□□，可□且□□高效的方式在全局网□中高速□制数据□数据。
- SnapRestore （ Data ONTAP 的一□□可功能）可在数秒内恢□整个数据□，而不管容量或文件数量如何。
- FlexClone （ Data ONTAP 的一□□可功能）有助于从 Snapshot □□快速□建□省空□的数据□克隆。

SnapManager 可跨 SAN （ FC 和 iSCSI ）□□□行。

SnapManager □可与原生 Oracle 技□集成，例如 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）。

SnapManager for Oracle 的功能

SnapManager for Oracle 利用 Snapshot 副本， SnapRestore 和 FlexClone 技□□化并自□□行数据□□□，恢□和克隆。

SnapManager □数据□管理□（ Database Administrator， DBA ）提供了以下□□：

- 使用数据□配置文件
  - □可以在配置文件中□□和保留主机和数据□信息。

    在基于配置文件□□□□□，□可以重□使用此信息，而不必□□次□□重新□入此信息。此外，□□可以通□ SnapManager 使用配置文件快速□控操作。

  - 在配置文件中，□可以定□ Snapshot 副本的命名模式并□入自定□（前□或后□）文本，以便所有 Snapshot 副本都可以使用符合□□策略的相同命名□定。
  - □无需知道存□系□名称，因□数据□文件会自□映射到□□的存□。
  - □建新配置文件□，□可以指定将□□日志□□与数据文件□□分□的□□。

    □□可以更新□有配置文件，以便将□□日志□□与数据文件□□分□。

- □行数据□□□操作
  - □□完整和部分数据□
    - □可以以□省空□的方式快速□建完整□□或部分□□，从而可以更□繁地□行□□。

完整的数据□□□将所有数据文件，控制文件和□□日志文件都包含在一个□□中。

部分数据□□□包含指定的数据文件或表空□，所有控制文件和所有□□日志文件。

- □可以使用后□理脚本保□到二□存□的□□。
- □可以按□小□，□周，□天，□月或无限制□□□□。
  - □独□□数据文件和□□日志文件
- 通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以分□□□数据文件和□□日志文件。要□行此操作，□必□指定在□建或更新配置文件□分隔□□日志文件的□□。
- □可以在保留策略中指定要保留数据文件□□的□数和持□□□。
- □可以指定□□日志文件□□在□□日志保留期限内保留的持□□□。
- SnapManager （ 3.2 或更高版本）□可以□放具有重□□□日志文件的□□日志□□，并□保留具有唯一□□日志文件的□□日志□□，从而将□□日志□□整合□最少数量的□□。但是，可以□□禁用此整合。

- 管理□□日志文件
  - 通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以从□□日志目□位置□□□日志文件□行修剪。

    清除包含□些□□日志文件的□□日志□□后，会□放□□修剪的□□日志文件占用的空□。

  - SnapManager 可□保先□□□□日志文件，然后再将其从□□日志目□中□除。

    未□□的□□日志文件不会□行修剪。

  - SnapManager 可□保将□□日志文件□送到数据防□□用数据□，同□从数据防□主数据□中□除□□日志文件。
  - SnapManager 可□保□□日志文件通□ Oracle 的流捕□□程（如果有）捕□。
  - 建□
    - 要有效管理□□日志目□空□，□必□□建□□日志□□，并□□□日志文件及其□行修剪。
  - SnapManager 通□□放具有重□□□日志文件的□□日志□□，并□保留具有唯一□□日志文件的□□日志□□，从而整合□□日志□□，以包含最少数量的□□。

    但是，可以□□禁用此整合。将□放包含重□□□日志文件的□□日志□□，并保留具有唯一□□日志的□个□□。

- □行数据□□原操作
  - □可以□行基于文件的□原操作。

    在□行□原操作之前，□□可以□□□原操作并□取□原操作的文件分析。

  - □可以使用 SnapRestore □短恢□数据□的平均□□。
  - 通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以使用□□中的□□日志文件自□恢□数据□，即使□□日志文件在□□日志目□中不可用也是如此。

    SnapManager （ 3.2 或更高版本）□提供了一□在一定程度上使用外部位置的□□日志文件来恢□数据□的方法。

- □□□和□□□行数据□克隆

- □可以□建数据□的克隆，以便在生□□境之外□置数据□。

  例如，□可以在□□和□□□境中□行克隆，以□□□重要系□的升□。

- □可以克隆主存□系□上的数据□。
- 通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以使用□□中提供的□□日志文件克隆数据文件□□。
  - 只有在与□□日志□□一起□行□，才能克隆数据文件□□。
  - 如果□□日志文件在特定□□内□独□建的□□日志□□中可用，□也可以克隆数据文件□□。
  - □□可以使用 Oracle 可□□的任何外部位置的□□日志文件在一定程度上克隆独立数据□的数据文件□□。
  - 如果可以从外部位置□行□□，□可以在克隆期□指定外部位置，以便将克隆的数据□恢□到一致状□。
- 不支持克隆□□□日志□□。

- 常□
  - 与□有 Oracle 工具集成，例如 Recovery Manager （ RMAN ）。

SnapManager □存□管理□提供了以下□□：

- 支持不同的 SAN □□。
- 用于根据最□合□□境的□□□型（完整或部分）□化□□。
- □建□省空□的数据□□□。
- □建□省空□的克隆。

SnapManager □支持以下 Oracle 功能：

- SnapManager 可以使用 Oracle 的 RMAN □其□□□行□目。

  如果使用 RMAN， DBA 可以利用 SnapManager □□并保留所有 RMAN 功能的□，例如□□□原。SnapManager 允□ RMAN 在□行恢□或□原□使用 Snapshot 副本。例如，□可以使用 RMAN □原表空□中的表，并从 SnapManager □建的 Snapshot 副本□行完整的数据□和表空□□原和恢□。RMAN 恢□目□不□位于要□□的数据□中。

与其他 NetApp □用程序和技□集成

SnapManager for Oracle 是一款独立□品，它集成了其他 NetApp □品的功能，可□□只需少量空□的快速□□。

SnapManager 可与以下 NetApp □用程序和技□集成：

□用程序和技□	Description
SnapDrive	SnapManager 使用 SnapDrive □建存□的 Snapshot 副本。Snapshot 副本可□保□□比磁□到磁□□□□省空□并加快□建速度。

FlexClone （ Data ONTAP 的一□□可功能）	SnapManager 使用 FlexClone 功能□□□□建□省空□的快速克隆。
Snapshot （ Data ONTAP 的一□功能）	Snapshot 技□可□数据□□建□□点副本。
SnapRestore （ Data ONTAP 的一□□可功能）	SnapManager 可使用 SnapRestore □短恢□数据□的平均□□。SnapRestore 可以将□个文件恢□到一个数 TB 的卷，以便快速恢□操作。
SnapVault （ Data ONTAP 的一□□可功能）	SnapVault 利用基于磁□的□□□□可□的低□□数据□□□和恢□。
SnapMirror （ Data ONTAP 的一□□可功能）	SnapMirror 以□□，可□且□□高效的方式在全局网□中高速□制数据□数据。

使用 **SnapManager** 的□□

□可以使用 SnapManager for Oracle □数据□□行不同的任□并高效管理数据。

SnapManager for Oracle 可与存□系□配合使用，并可用于□行以下任□：

- □主存□或二□存□□建□省空□的□□并□□□□。

  □可以□建完整和部分数据□□□并□用保留期限策略。 SnapManager （ 3.2 或更高版本）使□只能□建数据文件和□□日志的□□。

  - 通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本）， □可以在□□和□原操作前后□行□□理或后□理。
  - 使用 SnapManager （ 3.2 或更高版本）， □可以使用后□理脚本保□□□。
- 使用基于文件的□原操作□原完整或部分数据□。
- 自□□原和恢□数据□□□。

  SnapManager （ 3.2 或更高版本）可自□□原和恢□数据□□□。SnapManager 会通□□□，挂□和□用□□中的□□日志文件来自□恢□□原的数据□。

- □□□□日志□建□□□，从□□日志目□中□□□日志文件□行修剪。
- 通□□保留具有唯一□□日志文件的□□，自□保留最少数量的□□日志□□。
- 跟踪操作□□信息，并按主机，配置文件，□□或克隆生成□告。
- □□□□状□。
- □□与配置文件□□的 SnapManager 操作的□史□□。
- 在主存□上□□□□建□省空□的克隆。

使用 **Snapshot** 副本□建□□

通□ SnapManager， □可以使用后□理脚本在主（本地）存□以及二□（□程）存□上□建□

□。

作□ Snapshot 副本□建的□□是数据□的虚□副本，与数据□存□在同一物理介□中。因此，□□操作所需□□更短，所需空□也明□少于完整的磁□到磁□□□。使用 SnapManager 可以□□以下内容：

- 所有数据文件，□□日志文件和控制文件
- □定数据文件或表空□，所有□□日志文件和控制文件

通□ SnapManager 3.2 或更高版本，□可以□□□□以下内容：

- 所有数据文件和控制文件
- □定数据文件或表空□以及控制文件
- □□日志文件

> 数据文件，□□日志文件和控制文件可以位于不同的存□系□，存□系□卷或□□□元号（ LUN ）上。如果同一个卷或 LUN 上有多个数据□，□也可以使用 SnapManager □□数据□。

□什□□修剪□□日志文件

通□ SnapManager for Oracle， □可以从已□□的活□文件系□中□除□□日志文件。

通□修剪， SnapManager 可以□不同的□□日志文件□建□□。□除以及□□保留策略会在清除□□后□放□□日志空□。

> 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□无法□□□日志文件□行修剪。如果在 Flash Recovery 区域中指定□□日志位置，□必□□保同□在 archive_log_dest 参数中指定□□日志位置。

□□日志整合

□用于 Oracle 的 SnapManager （ 3.2 或更高版本）整合了□□日志□□，以使□□日志文件的□□数量保持在最低水平。SnapManager for Oracle 可□□并□放包含□□日志文件的□□，□些文件是其他□□的子集。

完全或部分□原数据□

SnapManager 可以□活地□原完整数据□，特定表空□，文件，控制文件或□些□体的□合。使用 SnapManager， □可以使用基于文件的□原□程□原数据。

通□ SnapManager， 数据□管理□（ DBA ）可以□□□原操作。通□□□功能， DBA 可以逐个文件□看□个□原操作。

DBA 可以指定 SnapManager 在□行□原操作□将信息□原和恢□到的□□。例如， DBA 可以将数据□原和恢□到特定□□点。□原点可以是日期和□□，也可以是 Oracle 系□更改□号（ SCN ）。

DBA 可以使用 SnapManager □原数据□，并使用其他工具恢□信息。在□□个操作中，不需要使用 SnapManager 即可。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以自□□原和恢□数据□□□，而无需 DBA 干□。□可以使用 SnapManager □建□□日志□□，然后使用□些□□日志□□□原和恢□数据□□□。即使□□的□□日志文件在外部□□日志位置□行管理，□也可以指定□外部位置，以便□些□□日志有助于恢□已□原的数据□。

□□□□状□

SnapManager 可以使用□准 Oracle □□□□操作来□□□□的完整性。

数据□管理□（ Database Administrator， DBA ）可以在□□操作期□或在其他□□□行□□。DBA 可以将□□操作□置□在主机服□器上的□□□小的非高峰□□或□□的□□□段□行。

数据□□□克隆

SnapManager 使用 FlexClone 技□□数据□□□□建可写的□省空□克隆。□可以在不更改□□源的情况下修改克隆。

□可能需要克隆数据□，以便在非生□□境中□行□□或升□。□可以克隆□留在主系□上的数据□。克隆可以与数据□位于同一主机上，也可以位于不同主机上。

借助 FlexClone 技□， SnapManager 可以使用数据□的 Snapshot 副本，以避免□建整个物理磁□到磁□副本。与物理副本相比， Snapshot 副本所需的□建□□更短，占用的空□更少。

有□ FlexClone 技□的□□信息，□参□ Data ONTAP 文□。

- 相□信息 *

"Data ONTAP documentation: mysupport.netapp.com/documentation/productsatoz/index.html"

跟踪□□信息并生成□告

SnapManager 通□提供从一个界面□控操作的方法，降低了数据□管理□跟踪不同操作状□所需的□□信息□□。

管理□指定□□□的数据□后， SnapManager 会自□□□要□□的数据□文件。SnapManager 将□示有□存□□，主机，配置文件，□□和克隆的信息。□可以□控特定主机或数据□上的操作。

什□是□用于 **Oracle** 的 **SnapManager** 架□

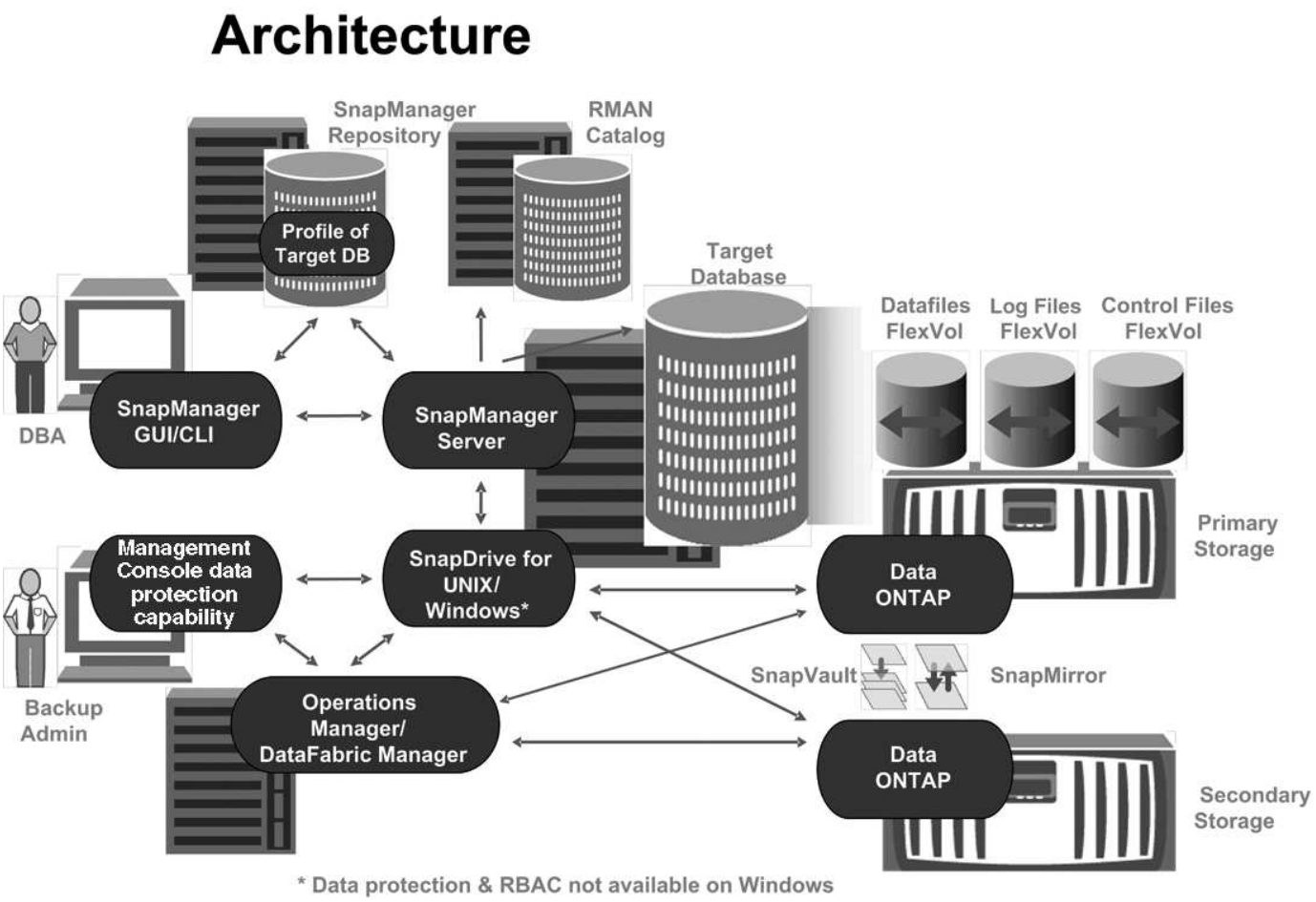
□用于 Oracle 的 SnapManager 架□包含□多□件，例如□用于 Oracle 主机，客□端和存□□的 SnapManager 。其他□件包括主存□系□和二□存□系□以及其他 NetApp □品。

SnapManager for Oracle 架□包括以下架□□件：

- SnapManager 主机
- SnapManager □形用□界面或命令行界面
- SnapManager 存□□

- 主存□系□
- 二□存□系□
- □用于 Windows 的 SnapDrive

下□□示了□用于 Oracle 的 SnapManager 架□以及相□□件：



SnapManager 主机

SnapManager 主机是一个 Windows 服□器，它也□行其他 NetApp □品。

SnapManager 主机安装了以下□品：

- □用于 Windows 的 SnapDrive
- Host Utilities

SnapManager 主机作□服□□行。

SnapManager □形用□界面和命令行界面

SnapManager 客□端包括一个□形用□界面（ GUI ）和一个命令行界面（ CLI ）。

SnapManager 存□□

存□□可存□与不同 SnapManager 操作相□的信息，例如□□□□，□□的表空□和数据文件，使用的存□系□，□建的克隆以及□建的 Snapshot 副本。

存□□数据□不能位于同一数据□中，也不能位于 SnapManager 正在□□的同一数据□中。□是因□存□□会存□在□□操作期□□建的数据□ Snapshot 副本的名称。必□在与要□□的数据□不同的数据□中□建存□□。□意味着□必□至少有□个数据□： SnapManager 存□□数据□和由 SnapManager 管理的目□数据□。□行 SnapManager 服□□，□个数据□都必□已□□且正在□行。

> 存□□数据□□□□，不能使用 GUI 或命令行界面□行任何 SnapManager 操作。

SnapDrive 服□器上的 SnapManager

SnapManager 使用 SnapDrive for Windows □建存□系□的 Snapshot 副本。SnapDrive 与 SnapManager 位于同一服□器上。

什□是存□□

SnapManager 会将信息□□到配置文件中，然后配置文件会与存□□□□。配置文件包含有□所管理数据□的信息，而存□□包含有□□配置文件□行的操作的数据。

存□□会□□□□的□□，□□的文件以及是否从□□□建了克隆。当数据□管理□□原数据□或恢□数据□的一部分□，SnapManager 会□□存□□以□定□□的内容。

由于存□□会存□□□操作期□□建的数据□ Snapshot 副本的名称，因此存□□数据□不能位于同一数据□中，也不能位于 SnapManager 正在□□的同一数据□中。□行 SnapManager 操作□，必□至少□□并□行□个数据□（ SnapManager 存□□数据□和由 SnapManager 管理的目□数据□）。

如果□□□在存□□数据□□□□打□□形用□界面（ GUI ），□ sm_gui.log 文件中会□□以下□□消息： [warering] ： SMO-01106 ：□□存□□□出□：没有更多数据可从套接字中□取。此外，如果存□□数据□已□□，SnapManager 操作将失□。有□不同□□消息的□□信息，□参□ *Troubleshooting Known Issages* 。

□可以使用任何有效的主机名，服□名称或用□名来□行操作。要使存□□支持 SnapManager 操作，存□□用□名和服□名称只能包含以下字符：字母字符（ A-Z ），数字（ 0-9 ），□号（ - ），下□□（ _ ）和句点（ . ）。

存□□端口可以是任何有效的端口号，存□□主机名可以是任何有效的主机名。主机名必□包含字母字符（ A-Z ），数字（ 0-9 ），□号（ - ）和句点（ . ），但不能包含下□□（ _ ）。

必□在 Oracle 数据□中□建存□□。SnapManager 使用的数据□□按照 Oracle 数据□配置□程□行□置。

一个存□□可以包含有□多个配置文件的信息；但是，□个数据□通常只与一个配置文件相□□。□可以有多个存□□，□个存□□包含多个配置文件。

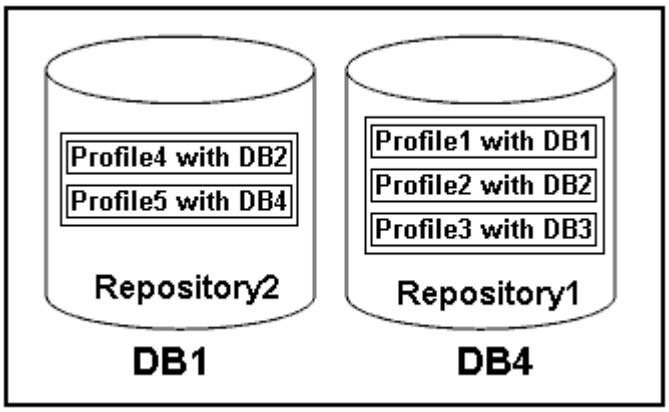
什□是配置文件

SnapManager 使用配置文件存□□□定数据□□行操作所需的信息。配置文件包含有□数据□的信息，包括其凭据，□□和克隆。通□□建配置文件，□不必在□次□□数据□□行操作□都指定数据□□□信息。

一个配置文件只能引用一个数据□。同一数据□可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件□建的□□无法从其他配置文件□□，即使□□个配置文件都引用同一数据□也是如此。

配置文件信息存□在存□□中。存□□包含数据□的配置文件信息以及用作数据□□□的 Snapshot 副本的相□信息。□□ Snapshot 副本存□在存□系□上。Snapshot 副本名称存□在包含□数据□的配置文件的存□□中。□数据□□行操作□，必□从存□□中□□配置文件。

下□□明了存□□如何可以包含多个配置文件，但□个配置文件只能定□一个数据□：



在上述示例中， Repository2 位于数据□ DB1 上，而 Repository1 位于数据□ DB4 上。

□个配置文件都包含与□配置文件□□的数据□的凭据。通□□些凭据， SnapManager 可以□接到数据□并使用□数据□。存□的凭据包括用于□□主机，存□□，数据□的用□名和密□□，以及使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）□所需的□接信息。

□无法□□使用不同配置文件中的一个配置文件□建的□□，即使□□个配置文件都与同一数据□相□□也是如此。SnapManager 会□定数据□，以防止同□□行□个不兼容的操作。

- 用于□建完整□□和部分□□的配置文件 *

□可以□建配置文件来□行完整□□或部分□□。

□□□建完整□□和部分□□而指定的配置文件既包含数据文件，又包含□□日志文件。SnapManager 不允□此□配置文件将□□日志□□与数据文件□□分□。完整和部分□□会根据□有□□保留策略□行保留。□可以根据□合自己的□□和□率□□完整□□和部分□□。

- 用于□建□数据文件□□和□□□日志□□的配置文件 *

使用 SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以□建配置文件，以便将□□日志文件的□□与数据文件分□。使用配置文件分□□□□型后，□可以□数据□□建□数据文件□□或□□□日志□□。□□可以□建一个同□包含数据文件和□□日志文件的□□。

保留策略会在□□日志□□未分□□□所有数据□□□□行□用□景。分□□□日志□□后， SnapManager 允□□指定不同的保留期限。

- 保留策略 *

SnapManager 会通□考□保留□数（例如 15 个□□）和保留期限（例如 10 天的□日□□）来□定是否□保留□□。如果□□的期限超□□其保留□□置的保留期限，并且□□数量超□保留数量，□□□将□期。例如，如果□□□数□ 15 （表示 SnapManager 已成功□建□□ 15 ），并且□ 10 天的□日□□□置了持□□□要求，□五个最旧，成功且符合条件的□□将□期。

- □□日志保留持□□□ *

分隔□□日志□□后，它□将根据□□日志保留期限□行保留。无□□□日志保留期限如何，使用数据文件□□□建的□□日志□□始□会与□些数据文件□□一起保留。

- 相□信息 *

管理配置文件以□□高效□□

什□是 SnapManager 操作状□

SnapManager 操作（□□，□原和克隆）可以□于不同状□，□个状□都指示操作的□度。

操作状□	Description
已成功	操作已成功完成。
正在□行	操作已□□，但尚未完成。例如，□□需要□分□□□，□□在上午 11 ： 00 □行。当□在上午 11 ： 01 □看 * □□ * □□□□，□操作□示□正在□行。
未□到操作	□□未□行或上次□行的□□已□除。
失□	操作失□。SnapManager 已自□□行中止□程并已清理此操作。

可恢□和不可恢□的事件

可恢□的 SnapManager 事件存在以下□□：

- 数据□不会存□在□行 Data ONTAP 的存□系□上。
- 未安装 SnapDrive for Windows 或无法□□存□系□。
- 如果卷空□不足，已□到 Snapshot 副本的最大数量或□生意外□常， SnapManager 将无法□建 Snapshot 副本或配置存□。

□生可恢□的事件□， SnapManager 会□行中止□程，并□□将主机，数据□和存□系□恢□到□□状□。如果中止□程失□， SnapManager 会将此意外事件□□不可恢□的事件。

□生以下任一情况□，将□生不可恢□（□外）事件：

- □生系□□□描述，例如主机出□故障□。
- SnapManager □程已停止。
- 当存□系□□生故障，□□□元号（ LUN ）或存□卷脱机或网□□生故障□，□内中止操作将失□。

□生不可恢□的事件□， SnapManager 会立即□行中止□程。主机，数据□和存□系□可能未恢□到初始状□。在□□情况下，□必□在 SnapManager 操作失□后□行清理，方法是□除孤立的 Snapshot 副本并□除 SnapManager □定文件。

如果要□除 SnapManager □定文件，□□航到目□□算机上的 $ORACLE_HOME 并□除 sm_lock_TargetDBName 文件。□除此文件后，必□重新□□□用于 Oracle 服□器的 SnapManager 。

SnapManager 如何保持安全性

只有在具有相□凭据的情况下，才能□行 SnapManager 操作。SnapManager 中的安全性受用□身□□□的制□。

SnapManager 通□密□提示或□置用□凭据来□求用□身□□□，从而保持安全性。有效用□通□ SnapManager 服□器□行身□□□和授□。

SnapManager 凭据和用□身□□□与 SnapManager 3.0 截然不同：

- 在 SnapManager 3.0 之前的版本中，□可以在安装 SnapManager □□置任意服□器密□。任何要使用 SnapManager 服□器的用□都需要 SnapManager 服□器密□。需要使用 smo credential set -host 命令将 SnapManager 服□器密□添加到用□凭据中。
- 在 SnapManager （ 3.0 及更高版本）中， SnapManager 服□器密□已替□□□个用□操作系□（ OS ）身□□□。如果□□行的客□端与主机不在同一服□器上，□ SnapManager 服□器将使用□的操作系□用□名和密□□行身□□□。如果不希望系□提示□□入操作系□密□，可以使用 smo credential set -host 命令将数据保存到 SnapManager 用□凭据□存中。

> 当 SMO.config 文件中的 host.credentials.persist 属性□置□ true □， smo credential set -host 命令会□住□的凭据。

- 示例 *

用□ 1 和用□ 2 共享一个名□ Prof2 的配置文件。如果用□ 2 没有□□ Host1 的□限，□无法在 Host1 中□行 database1 的□□。如果用□ 1 没有□□ Host3 的□限，□无法将数据□克隆到 Host3 。

下表介□了分配□用□的不同□限：

□限□型	用□ 1	用□ 2.
主机密□	Host1， Host2	Host2， Host3
存□□密□	参考 1	参考 1
配置文件密□	Prof1， Prof2	2

如果用□ 1 和用□ 2 没有任何共享配置文件，□假定用□ 1 □名□ Host1 和 Host2 的主机具有□限，而用□ 2 □名□ Host2 的主机具有□限。用□ 2 甚至无法在 Host1 上□行非配置文件命令，例如 dump 和 system verify 。

□□和打印□机□助

□机□助提供了有□可使用 SnapManager □形用□界面□行的任□的□明。□机□助□提供了□口和向□上的字段□明。

1. □行以下操作之一：

    - 在主□口中，□□ * □助 * > * □助目□ * 。
    - 在任何□口或向□中，□□ * □助 * 以□示特定于□□口的□助。
2. 使用左□格中的 * 目□ * 在各个主□之□□航。
3. □□□助□口□部的打印机□□以打印各个主□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.